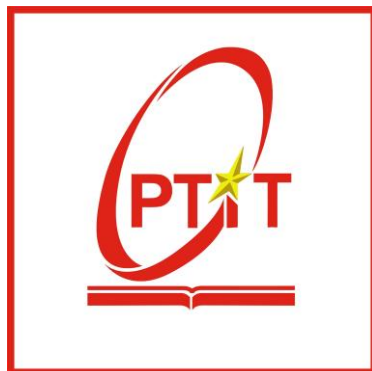


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU MÃ HỌC PHẦN: INT1313

ĐỀ TÀI: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ PHÒNG TRỢ

Các sinh viên thực hiện:

B23DCAT169 Nguyễn Thị Ngọc Linh

B23DCAT070 Nguyễn Thị Thuỳ Dương

B23DCAT015 Nguyễn Thị Ngọc Anh

B23DCAT

Tên nhóm: Nhóm 13

Tên lớp: CSDL-N13

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Quỳnh Chi

HÀ NỘI 2025

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

TT	Công việc / Nhiệm vụ	SV thực hiện	Thời hạn hoàn thành
1	Mô tả kịch bản	Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Thuỳ Dương	19/10/2025
2	Xây dựng lược đồ E-R	Nguyễn Thị Ngọc Anh Dũng	26/10/2025
3	Chuyển đổi mô hình E-R sang dạng bảng	Nguyễn Thị Ngọc Anh	08/11/2025
4	Phân tích các phụ thuộc hàm và chuẩn hoá 3NF	Nguyễn Thị Ngọc Linh	11/11/2025
5	Tạo CSDL trên MySQL server	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	13/11/2025
6	Múc CSDL vào hệ thống, thực hiện truy vấn và tạo form báo cáo	Nguyễn Thị Ngọc Linh	16/11/2025
7	Review các phần và viết báo cáo tổng hợp	Nguyễn Thị Ngọc Linh	18/11/2025
8	Tổng duyệt và chỉnh sửa lần cuối	Nguyễn Thị Ngọc Linh	20/11/2025
9	Soạn slide báo cáo	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	23/11/2025

NHÓM THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

TT	SV thực hiện	Thái độ tham gia	Mức hoàn thành CV	Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng hợp tác	Kỹ năng lãnh đạo
1	Nguyễn Thị Ngọc Linh	5	5	5	5	5
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	5	5	5	5	0
3	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	5	5	5	5	0
4	Dũng	3	3	3	3	0

Ghi chú:

- Thái độ tham gia: Đánh giá điểm thái độ tham gia công việc chung của nhóm (từ 0: không tham gia, đến 5: chủ động, tích cực).

- Mức hoàn thành CV: Đánh giá điểm mức độ hoàn thành công việc được giao (từ 0: không hoàn thành, đến 5: hoàn thành xuất sắc).
- Kỹ năng giao tiếp: Đánh giá điểm khả năng tương tác, giao tiếp trong nhóm (từ 0: không hoặc giao tiếp rất yếu, đến 5: giao tiếp xuất sắc).
- Kỹ năng hợp tác: Đánh giá điểm khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, xung đột
- Kỹ năng lãnh đạo: Đánh giá điểm khả năng lãnh đạo (từ 0: không có khả năng lãnh đạo, đến 5: có khả năng lãnh đạo tốt, tổ chức và điều phối công việc trong nhóm hiệu quả).

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	6
MỞ ĐẦU	7
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ KỊCH BẢN.....	9
1.1 Giới thiệu.....	9
1.2 Nhóm người sử dụng.....	9
1.3 Mô tả dữ liệu cần lưu trữ.....	9
1.4 Ứng dụng trên cơ sở dữ liệu.....	10
1.5 Ràng buộc về yêu cầu về dữ liệu	10
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ E-R.....	11
2.1 Giới thiệu về Lược đồ E-R.....	11
2.2 Giải thích chi tiết các ràng buộc dữ liệu	11
CHƯƠNG 3. ÁNH XẠ LƯỢC ĐỒ E-R SANG TẬP LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ	13
3.1 Lược đồ Quan hệ.....	13
3.2 Mô tả bổ sung.....	13
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC PHỤ THUỘC HÀM VÀ XÁC ĐỊNH KHÓA.....	14
4.1 Bảng NguoiQuanLy	14
4.2 Bảng KhuTro.....	14
4.3 Bảng Phong	14
4.4 Bảng HopDong.....	15
4.5 Bảng KyKet.....	15
4.6 Bảng NguoiThue	15
4.7 Bảng HoaDon.....	16
4.8 Bảng ChiTietHoaDon.....	16
4.9 Bảng DichVu.....	16
CHƯƠNG 5. CHUẨN HÓA VỀ DẠNG CHUẨN 3NF	18
CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG MYSQL.....	19
6.1 Tạo cơ sở dữ liệu.....	19
6.2 Tạo bảng “NguoiQuanLy” (CCCD, HoTen, SDT).....	19
6.3 Tạo bảng “KhuTro” (MaKhu, CCCD, Ten, DiaChi, SoLuongPhong).....	19
6.4 Tạo bảng “Phong” (MaPhong, TrangThai, MaKhu).....	19

6.5 Tạo bảng “NguoiThue” (CCCD, HoTen, SDT).....	20
6.6 Tạo bảng “DichVu” (MaDV, DonGia, TenDV).....	21
6.7 Tạo bảng “HopDong” (MaHDong, GiaPhong, TienCoc, NgayBD, NgayKT, MaPhong).....	22
6.8 Tạo bảng “ KiKet” (MaHDong, CCCD, NgayLap).....	23
6.9 Tạo bảng “HoaDon” (MaHDon, TinhTrang, NgayTao, MaHDong).....	24
6.10 Tạo bảng “ChiTietHoaDon” (MaHDon, MaDV, SoLuong).....	25
CHƯƠNG 7. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI HỆ THỐNG.....	27
7.1 Form: Hoá Đơn	27
7.1.1 Câu lệnh truy vấn danh sách hoá đơn.....	27
7.1.2 Câu lệnh truy vấn chi tiết hoá đơn.....	27
7.2 Form: Hợp Đồng	28
7.3 Form: Danh sách Phòng	29
7.4 Form: Danh sách Người Thuê.....	31
7.5 Form: Danh sách Quản Lý	32
7.6 Form: Báo Cáo & Thống Kê (theo Khu)	33
KẾT LUẬN.....	34

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Mô hình thực thể E-R	12
Hình 2 Tập lược đồ quan hệ.....	13
Hình 3 Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF	18
Hình 4 Câu lệnh SQL tạo cơ sở dữ liệu	19
Hình 5 Câu lệnh SQL tạo bảng nguoiquanly và dữ liệu	19
Hình 6 Câu lệnh SQL tạo bảng khutro và dữ liệu	19
Hình 7 Câu lệnh SQL tạo bảng phong và dữ liệu	20
Hình 8 Câu lệnh SQL tạo bảng nguoiathue và dữ liệu	21
Hình 9 Câu lệnh SQL tạo bảng dichvu và dữ liệu	22
Hình 10 Câu lệnh SQL tạo bảng hopdong và dữ liệu	23
Hình 11 Câu lệnh SQL tạo bảng kiket và dữ liệu	24
Hình 12 Câu lệnh SQL tạo bảng hoaddon và dữ liệu	25
Hình 13 Câu lệnh SQL tạo bảng chitiethoaddon và dữ liệu	26
Hình 14 Danh sách hoá đơn.....	27
Hình 15 Chi tiết hoá đơn.....	28
Hình 16 Danh sách hợp đồng.....	29
Hình 17 Danh sách thông tin phòng trọ	31
Hình 18 Danh sách người thuê	32
Hình 19 Danh sách quản lý.....	33
Hình 20 Báo cáo thống kê doanh thu.....	34

MỞ ĐẦU

- Giới thiệu

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu thuê nhà trọ tại các thành phố lớn gia tăng, dẫn đến việc nhiều chủ trọ sở hữu và quản lý một số lượng lớn các khu nhà trọ nằm tại các khu vực khác nhau. Việc quản lý thủ công các thông tin phức tạp và đa dạng như khu trọ, phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn và người quản lý đã trở nên kém hiệu quả và dễ xảy ra sai sót.

Đề tài "Hệ Cơ sở Dữ liệu Quản lý Phòng Trọ" được nhóm thực hiện nhằm mục đích giải quyết những thách thức này. Mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu tự động hóa các quy trình quản lý cho thuê. Hệ thống này giúp chủ trọ và người quản lý dễ dàng lưu trữ, tra cứu, thống kê, và theo dõi mọi hoạt động quản lý một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác.

Hệ thống được thiết kế để phục vụ ba nhóm người dùng chính là: Chủ trọ, người quản lý và người thuê.

- Nội dung các Chương trong Báo cáo

Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình thiết kế và triển khai Hệ Cơ sở Dữ liệu Quản lý Phòng Trọ, được cấu trúc thành các chương như sau:

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ KỊCH BẢN

Chương này tập trung giới thiệu bối cảnh hoạt động, xác định các nhóm người sử dụng, mô tả chi tiết các loại dữ liệu cần được lưu trữ (như Khu trọ, Người quản lý, Hợp đồng, Hóa đơn), và liệt kê các ràng buộc quan trọng về yêu cầu dữ liệu của hệ thống.

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ E-R

Trình bày việc xây dựng **Lược đồ Thực thể - Quan hệ (E-R)** của hệ thống, bao gồm các thực thể chính như Người quản lý, Khu trọ, Phòng, Hợp đồng, Hóa đơn và Dịch vụ. Chương này cũng giải thích chi tiết các ràng buộc giữa các thực thể.

CHƯƠNG 3. ÁNH XẠ LƯỢC ĐỒ E-R SANG TẬP LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

Thực hiện chuyển đổi mô hình E-R sang mô hình quan hệ, xác định các lược đồ quan hệ ban đầu (ví dụ: *NguoaiQuanLy*, *KhuTro*, *Phong*, *HoaDon*) và mô tả bổ sung về các thuộc tính dẫn xuất.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC PHỤ THUỘC HÀM VÀ XÁC ĐỊNH KHÓA

Phân tích các phụ thuộc hàm (Functional Dependencies) cho từng bảng trong lược đồ quan hệ và xác định khóa chính. Đồng thời, tiến hành kiểm tra mức độ chuẩn hóa (1NF, 2NF, 3NF) của từng bảng dữ liệu.

CHƯƠNG 5. CHUẨN HÓA VỀ DẠNG CHUẨN 3NF

Dựa trên kết quả phân tích ở Chương 4, chương này trình bày các bước chuẩn hóa các bảng chưa đạt chuẩn (như *HoaDon* và *ChiTietHoaDon*) để đạt được **dạng chuẩn 3NF**, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu.

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG MYSQL

Mô tả quá trình cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý trên **MySQL Server**. Nội dung bao gồm các câu lệnh SQL để tạo cơ sở dữ liệu và xây dựng các bảng quan hệ đã được chuẩn hóa (ví dụ: *NguaiQuanLy*, *KhuTro*, *Phong*, *HopDong*, *HoaDon*, *ChiTietHoaDon*), cùng với việc chèn dữ liệu minh họa.

CHƯƠNG 7. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI HỆ THỐNG

Trình bày ứng dụng thực tế bằng cách kết nối cơ sở dữ liệu đã tạo với giao diện người dùng (Forms). Chương này minh họa các câu lệnh truy vấn SQL phức tạp được sử dụng để hiển thị các danh sách như Hóa đơn, Hợp đồng, Danh sách Phòng, Danh sách Người Thuê, Danh sách Quản Lý, và các báo cáo thống kê doanh thu theo khu trọ.

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ KỊCH BẢN

1.1 Giới thiệu

- Trong bối cảnh chủ trọ sở hữu nhiều khu nhà trọ nằm tại các khu vực khác nhau trong thành phố, việc quản lý thông tin về khu trọ, phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn và người quản lý là rất quan trọng.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý phòng trọ được xây dựng nhằm tự động hóa các quy trình quản lý cho thuê, giúp lưu trữ, tra cứu, thống kê và theo dõi hoạt động một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác.
- Hệ thống cho phép chủ trọ và người quản lý dễ dàng cập nhật thông tin phòng, người thuê, chỉ số điện nước, hợp đồng, hóa đơn, và quản lý toàn bộ dữ liệu của các khu trọ.

1.2 Nhóm người sử dụng

- **Chủ trọ:**
 - + Là người sở hữu và quản lý toàn bộ hệ thống nhà trọ.
 - + Có quyền cao nhất trong hệ thống: thêm/sửa/xóa dữ liệu, phân quyền nhân viên, xem báo cáo tổng hợp, thống kê doanh thu.
- **Người quản lý:**
 - + Là người được chủ trọ phân công phụ trách một hoặc nhiều khu trọ.
 - + Có thể cập nhật thông tin phòng, người thuê, nhập chỉ số điện nước, tạo hóa đơn, ghi nhận thanh toán, theo dõi hợp đồng thuê.
- **Người thuê:**
 - + Là người đang thuê phòng tại khu trọ.
 - + Có thể xem thông tin hợp đồng, hóa đơn và lịch sử thanh toán của bản thân.

1.3 Mô tả dữ liệu cần lưu trữ

Hệ thống quản lý phòng trọ sẽ lưu trữ các thông tin sau:

- **Khu trọ:** Mã khu, tên khu, địa chỉ, số lượng phòng.
- **Người quản lý:** Họ tên, CCCD, số điện thoại.
- **Phòng:** Mã phòng, trạng thái (trống hoặc đang thuê).
- **Người thuê:** Họ tên, CCCD, số điện thoại
- **Hợp đồng:** Mã hợp đồng, giá phòng, tiền cọc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

- **Hóa đơn:** Mã hóa đơn, tình trạng, tổng tiền.
- **Dịch vụ:** Mã dịch vụ, tên dịch vụ, đơn giá.
- **Chi tiết hoá đơn:** Số lượng, thành tiền.

1.4 Ứng dụng trên cơ sở dữ liệu

Các ứng dụng của hệ thống quản lý phòng trọ bao gồm:

- Quản lý thông tin khu trọ, phòng, người thuê, người quản lý.
- Quản lý hợp đồng thuê phòng, thời hạn và điều kiện thuê.
- Quản lý hóa đơn hàng tháng (điện, nước, internet, dịch vụ, tiền phòng).
- Theo dõi lịch sử thanh toán, công nợ, tình trạng phòng trống hoặc đã thuê.
- Thống kê doanh thu theo tháng, quý, năm, hoặc theo từng khu trọ.
- Hỗ trợ tra cứu nhanh thông tin người thuê hoặc hợp đồng.

1.5 Ràng buộc về yêu cầu về dữ liệu

- Mỗi khu trọ có một người quản lý riêng, và một người quản lý có thể quản lý nhiều khu trọ.
- Mỗi khu trọ bao gồm nhiều phòng, nhưng mỗi phòng chỉ thuộc về một khu trọ duy nhất.
- Mỗi phòng có thể có nhiều hợp đồng nhưng 1 hợp đồng chỉ thuộc về 1 phòng duy nhất.
- Một hợp đồng chỉ có thể được lập cho 1 người và 1 người có thể lập nhiều hợp đồng.
- Một hợp đồng phát sinh 1 hoá đơn thanh toán tại 1 thời điểm cụ thể và mỗi hoá đơn sẽ tương ứng với 1 phòng duy nhất.
- Một hoá đơn sẽ bao gồm nhiều chi tiết hoá đơn, mỗi chi tiết hoá đơn chỉ thuộc duy nhất 1 hoá đơn.
- Một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết hoá đơn, nhưng mỗi chi tiết hoá đơn thể hiện một dịch vụ cụ thể.

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ E-R

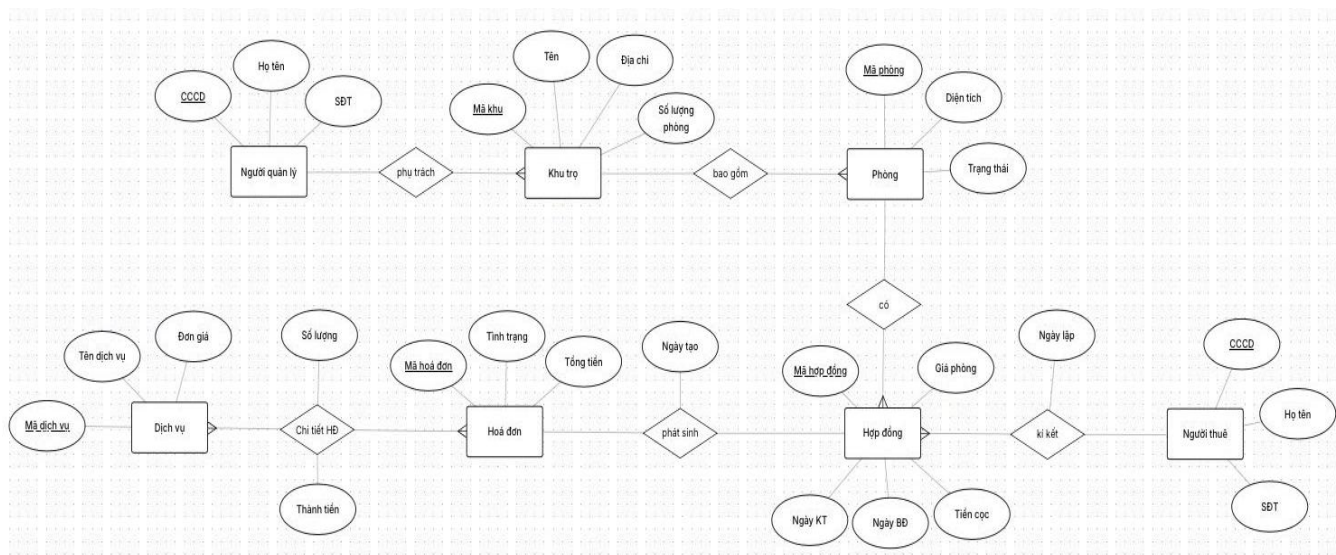
2.1 Giới thiệu về Lược đồ E-R

Lược đồ E-R của hệ thống quản lý phòng trọ bao gồm các thực thể chính sau:

- **Người quản lý:** Quản lý một hoặc nhiều khu trọ, chịu trách nhiệm theo dõi phòng, người thuê và hóa đơn.
- **Khu trọ:** Bao gồm nhiều phòng, do một người quản lý phụ trách.
- **Phòng:** Liên kết với khu trọ, có thể được thuê bởi một hoặc nhiều người thuê (ở ghép).
- **Người thuê:** Là người đại diện ký hợp đồng.
- **Hợp đồng:** Liên kết với một người thuê đại diện và một phòng cụ thể.
- **Hóa đơn:** Liên kết với hợp đồng thuê, được lập theo định kỳ hàng tháng.
- **Chi tiết hoá đơn:** Liên kết với hóa đơn và dịch vụ, lưu thông tin chi tiết về các dịch vụ phát sinh trong kỳ.
- **Dịch vụ:** Lưu thông tin các dịch vụ cung cấp cho phòng thuê như điện, nước, Internet, vệ sinh,...

2.2 Giải thích chi tiết các ràng buộc dữ liệu

- Mỗi khu trọ có một người quản lý riêng, và một người quản lý có thể quản lý nhiều khu trọ.
- Mỗi khu trọ bao gồm nhiều phòng, nhưng mỗi phòng chỉ thuộc về một khu trọ duy nhất.
- Mỗi phòng có thể có nhiều hợp đồng nhưng 1 hợp đồng chỉ thuộc về 1 phòng duy nhất.
- Một hợp đồng chỉ có thể được lập cho người thuê đại diện và 1 người có thể lập nhiều hợp đồng.
- Một hợp đồng phát sinh 1 hoá đơn thanh toán tại 1 thời điểm cụ thể và mỗi hoá đơn sẽ tương ứng với 1 phòng duy nhất.
- Một hoá đơn sẽ bao gồm nhiều chi tiết hoá đơn, mỗi chi tiết hoá đơn chỉ thuộc duy nhất 1 hoá đơn.
- Một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết hoá đơn, nhưng mỗi chi tiết hoá đơn thể hiện một dịch vụ cụ thể.

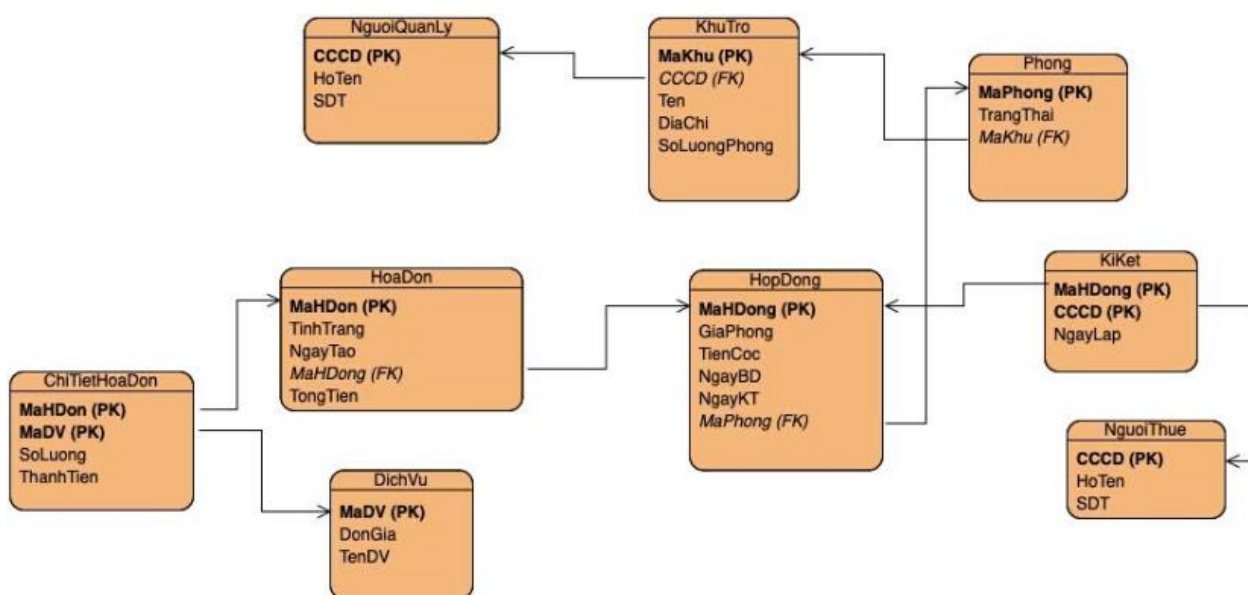


CHƯƠNG 3. ẢNH XẠ LƯỢC ĐỒ E-R SANG TẬP LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

3.1 Lược đồ Quan hệ

Dựa trên lược đồ E-R, các quan hệ chính sẽ bao gồm:

- **NgườiQuanLy** (CCCD, HoTen, SDT)
- **KhuTro** (MaKhu, CCCD, Ten, DiaChi, SoLuongPhong)
- **Phong** (MaPhong, TrangThai, MaKhu)
- **HopDong** (MaHDong, GiaPhong, TienCoc, NgayBD, NgayKT, MaPhong)
- **KyKet** (MaHDong, CCCD, NgayLap)
- **NgườiThue** (CCCD, HoTen, SDT)
- **HoaDon** (MaHDon, TinhTrang, TongTien, NgayTao, MaHDong)
- **ChiTietHoaDon** (MaHDon, MaDV, SoLuong, ThanhTien)
- **DichVu** (MaDV, TenDV, DonGia)



Hình 2 Tập lược đồ quan hệ

3.2 Mô tả bổ sung

- **HoaDon**: TongTien là thuộc tính dẫn xuất từ ThanhTien (ChiTietHoaDon)
- **ChiTietHoaDon**: ThanhTien là thuộc tính dẫn xuất từ DonGia (DichVu) và SoLuong.
- **ChiTietHoaDon**: MaHDon, MaDV vừa là khoá chính vừa là khoá ngoại

- **KyKet:** MaHDong, CCCD vừa là khoá chính vừa là khoá ngoại

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC PHỤ THUỘC HÀM VÀ XÁC ĐỊNH KHÓA

4.1 Bảng NguoiQuanLy

- **Quan hệ:** NguoiQuanLy (CCCD, HoTen, SDT)
- **Phụ thuộc hàm:** CCCD $\rightarrow$ HoTen, SDT.
- **Khoá chính:** CCCD
- **Kiểm tra chuẩn hoá:**
 - + **1NF:** Đã đạt vì mọi giá trị thuộc tính đều ở dạng nguyên tố.
 - + **2NF:** Đã đạt vì không có khóa chính phức hợp và các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.
 - + **3NF:** Đã đạt vì không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc bắc cầu.
- **Kết luận:** Bảng này đã ở **3NF**.

4.2 Bảng KhuTro

- **Quan hệ:** KhuTro (MaKhu, CCCD, Ten, DiaChi, SoLuongPhong)
- **Phụ thuộc hàm:** MaKhu $\rightarrow$ CCCD, Ten, DiaChi, SoLuongPhong.
- **Khoá chính:** MaKhu
- **Khoá ngoại:** CCCD
- **Kiểm tra chuẩn hoá:**
 - + **1NF:** Đã đạt vì mọi giá trị thuộc tính đều ở dạng nguyên tố.
 - + **2NF:** Đã đạt vì không có khóa chính phức hợp và các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.
 - + **3NF:** Đã đạt vì không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc bắc cầu.
- **Kết luận:** Bảng này đã ở **3NF**

4.3 Bảng Phong

- **Quan hệ:** Phong (MaPhong, TrangThai, MaKhu)
- **Phụ thuộc hàm:** MaPhong $\rightarrow$ TrangThai, MaKhu
- **Khoá chính:** MaPhong
- **Khoá ngoại:** MaKhu
- **Kiểm tra chuẩn hoá:**
 - + **1NF:** Đã đạt vì mọi giá trị thuộc tính đều ở dạng nguyên tố.

+ **2NF**: Đã đạt vì không có khóa chính phức hợp và các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.

+ **3NF**: Đã đạt vì không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc bắc cầu.

- **Kết luận**: Bảng này đã ở **3NF**

4.4 Bảng HopDong

- **Quan hệ**: HopDong (MaHDong, GiaPhong, TienCoc, NgayBD, NgayKT, MaPhong)

- **Phụ thuộc hàm**: MaHDong → GiaPhong, TienCoc, NgayBD, NgayKT, MaPhong.

- **Khoá chính**: MaHDong

- **Khoá ngoại**: MaPhong

- **Kiểm tra chuẩn hoá**:

+ **1NF**: Đã đạt vì mọi giá trị thuộc tính đều ở dạng nguyên tố.

+ **2NF**: Đã đạt vì không có khóa chính phức hợp và các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.

+ **3NF**: Đã đạt vì không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc bắc cầu.

- **Kết luận**: Bảng này đã ở **3NF**

4.5 Bảng KyKet

- **Quan hệ**: KyKet (MaHDong, CCCD, NgayLap)

- **Phụ thuộc hàm**: (MaHDong, CCCD) → NgayLap

- **Khoá chính**: (MaHDong, CCCD)

- **Khoá ngoại**: (MaHDong, CCCD)

- **Kiểm tra chuẩn hoá**:

+ **1NF**: Đã đạt vì mọi giá trị thuộc tính đều ở dạng nguyên tố.

+ **2NF**: Đã đạt vì các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính phức hợp.

+ **3NF**: Đã đạt vì không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc bắc cầu.

- **Kết luận**: Bảng này đã ở **3NF**

4.6 Bảng NguoiThue

- **Quan hệ**: NguoiThue (CCCD, HoTen, SDT)

- **Phụ thuộc hàm:** CCCD $\rightarrow$ HoTen, SDT.
- **Khoá chính:** CCCD
- **Kiểm tra chuẩn hoá:**
 - + **1NF:** Đã đạt vì mọi giá trị thuộc tính đều ở dạng nguyên tố.
 - + **2NF:** Đã đạt vì không có khóa chính phức hợp và các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.
 - + **3NF:** Đã đạt vì không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc bắc cầu.
- **Kết luận:** Bảng này đã ở **3NF**

4.7 Bảng HoaDon

- **Quan hệ:** HoaDon (MaHDon, TinhTrang, TongTien, NgayTao, MaHDong)
- **Phụ thuộc hàm:** MaHDon $\rightarrow$ TinhTrang, TongTien, NgayTao, MaHDong.
- **Khoá chính:** MaHDon
- **Khoá ngoại:** MaHDong
- **Kiểm tra chuẩn hoá:**
 - + **1NF:** Chưa đạt vì TongTien là thuộc tính dẫn xuất.
 - + **2NF:** Chưa đạt vì chưa đạt 1NF.
 - + **3NF:** Chưa đạt vì chưa đạt 1NF.
- **Chuẩn hoá về 3NF:** HoaDon (MaHDon, TinhTrang, NgayTao, MaHDong)

4.8 Bảng ChiTietHoaDon

- **Quan hệ:** ChiTietHoaDon (MaHDon, MaDV, SoLuong, ThanhTien)
- **Phụ thuộc hàm:** MaHDon, MaDV $\rightarrow$ SoLuong, ThanhTien.
- **Khoá chính:** (MaHDon, MaDV)
- **Khoá ngoại:** (MaHDon, MaDV)
- **Kiểm tra chuẩn hoá:**
 - + **1NF:** Chưa đạt vì ThanhTien là thuộc tính dẫn xuất.
 - + **2NF:** Chưa đạt vì chưa đạt 1NF.
 - + **3NF:** Chưa đạt vì chưa đạt 1NF.
- **Chuẩn hoá về 3NF:** ChiTietHoaDon (MaHDon, MaDV, SoLuong).

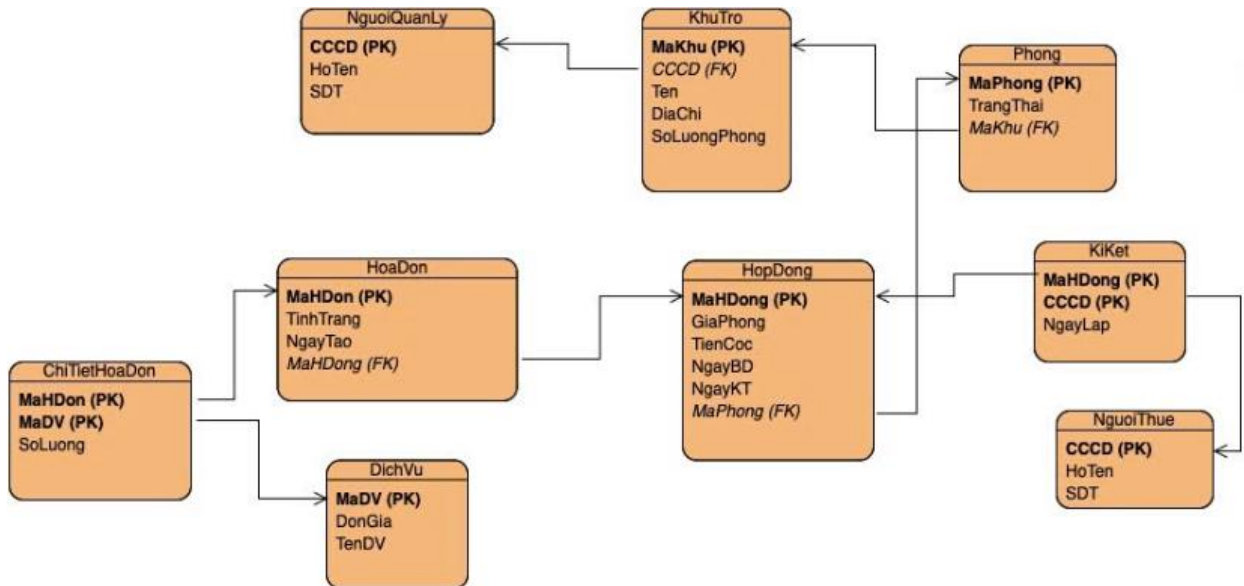
4.9 Bảng DichVu

- **Quan hệ:** DichVu (MaDV, TenDV, DonGia)

- **Phụ thuộc hàm:** $\text{MaDV} \rightarrow \text{TenDV}, \text{DonGia}$.
- **Khoá chính:** MaDV
- **Kiểm tra chuẩn hoá:**
 - + **1NF:** Đã đạt vì mọi giá trị thuộc tính đều ở dạng nguyên tố.
 - + **2NF:** Đã đạt vì không có khóa chính phức hợp và các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.
 - + **3NF:** Đã đạt vì không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc bắc cầu.
- **Kết luận:** Bảng này đã ở **3NF**

CHƯƠNG 5. CHUẨN HÓA VỀ DẠNG CHUẨN 3NF

Dựa trên các phụ thuộc hàm đã xác định, chúng em đã tiến hành chuẩn hóa từng bảng về dạng chuẩn 3NF để đảm bảo rằng không có sự dư thừa dữ liệu và không có phụ thuộc bắc cầu. Dưới đây là lược đồ sau khi đã chuẩn hóa theo chuẩn 3NF:



Hình 3 Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG MYSQL

6.1 Tạo cơ sở dữ liệu

```
1 • CREATE SCHEMA `Quan_ly_phong_tro`;  
2 • USE `Quan_ly_phong_tro`;
```

Hình 4 Câu lệnh SQL tạo cơ sở dữ liệu

6.2 Tạo bảng “NguoiQuanLy” (CCCD, HoTen, SDT)

<pre>CREATE TABLE `NguoiQuanLy` (`CCCD` VARCHAR(12) PRIMARY KEY, `HoTen` VARCHAR(100) NOT NULL, `SDT` CHAR(10) UNIQUE);</pre>	CCCD	HoTen	SDT
	002234567891	Nguyễn Ngọc Anh	0987654321
	003234567892	Nguyễn Kiều Linh	0905111222
	NULL	NULL	NULL
	*		

Hình 5 Câu lệnh SQL tạo bảng nguoiquanly và dữ liệu

6.3 Tạo bảng “KhuTro” (MaKhu, CCCD, Ten, DiaChi, SoLuongPhong)

```
CREATE TABLE `KhuTro` (  
    `MaKhu` VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    `Ten` VARCHAR(255) NOT NULL,  
    `DiaChi` VARCHAR(255) NOT NULL,  
    `SoLuongPhong` INT DEFAULT 0,  
    `CCCD` VARCHAR(12),  
    FOREIGN KEY (`CCCD`) REFERENCES `NguoiQuanLy` (`CCCD`)  
);
```

	MaKhu	Ten	DiaChi	SoLuongPhong	CCCD
▶	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	789 Đường Mỹ Đình, Hà Nội	12	002234567891
	KHU_002	Nhà trọ Mặt Trời	101 Đường Xuân Thủy, Hà Nội	5	003234567892
	KHU_003	Khu trọ Xanh	22 Ngõ Hàng Bột, Hà Nội	7	002234567891
	KHU_004	Nhà trọ Hoa Sữa	33 Phố Cổ, Hà Nội	4	003234567892
	KHU_005	Khu trọ Vạn An	55 Đường Giải Phóng, Hà Nội	10	002234567891
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 6 Câu lệnh SQL tạo bảng khutro và dữ liệu

6.4 Tạo bảng “Phong” (MaPhong, TrangThai, MaKhu)

```

CREATE TABLE `Phong` (
  `MaPhong` VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  `TrangThai` VARCHAR(50) DEFAULT 'Trong',
  `MaKhu` VARCHAR(50) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (`MaKhu`) REFERENCES `KhuTro` (`MaKhu`)
);

```

	MaPhong	TrangThai	MaKhu
▶	P101_KHU001	DaThue	KHU_001
	P102_KHU001	Trong	KHU_001
	P103_KHU001	DaThue	KHU_001
	P104_KHU001	Trong	KHU_001
	P105_KHU001	DaThue	KHU_001
	P106_KHU001	DaThue	KHU_001
	P201_KHU001	Trong	KHU_001
	P202_KHU001	DaThue	KHU_001
	P203_KHU001	Trong	KHU_001
	P204_KHU001	DaThue	KHU_001
	P301_KHU001	Trong	KHU_001
	P302_KHU001	Trong	KHU_001
	P101_KHU002	DaThue	KHU_002
	P102_KHU002	DaThue	KHU_002
	P103_KHU002	Trong	KHU_002

	MaPhong	TrangThai	MaKhu
	P201_KHU002	DaThue	KHU_002
	P202_KHU002	Trong	KHU_002
	P101_KHU003	Trong	KHU_003
	P102_KHU003	DaThue	KHU_003
	P103_KHU003	Trong	KHU_003
	P201_KHU003	DaThue	KHU_003
	P202_KHU003	Trong	KHU_003
	P203_KHU003	DaThue	KHU_003
	P301_KHU003	Trong	KHU_003
	P101_KHU004	DaThue	KHU_004
	P102_KHU004	DaThue	KHU_004
	P103_KHU004	DaThue	KHU_004
	P104_KHU004	Trong	KHU_004
	P101_KHU005	Trong	KHU_005
	P102_KHU005	DaThue	KHU_005

	MaPhong	TrangThai	MaKhu
	P101_KHU004	DaThue	KHU_004
	P102_KHU004	DaThue	KHU_004
	P103_KHU004	DaThue	KHU_004
	P104_KHU004	Trong	KHU_004
	P101_KHU005	Trong	KHU_005
	P102_KHU005	DaThue	KHU_005
	P103_KHU005	Trong	KHU_005
	P104_KHU005	DaThue	KHU_005
	P105_KHU005	Trong	KHU_005
	P201_KHU005	DaThue	KHU_005
	P202_KHU005	Trong	KHU_005
	P203_KHU005	DaThue	KHU_005
	P204_KHU005	Trong	KHU_005
	P205_KHU005	DaThue	KHU_005
*	NULL	NULL	NULL

Hình 7 Câu lệnh SQL tạo bảng phong và dữ liệu

6.5 Tạo bảng “NguoiThue” (CCCD, HoTen, SDT)

```

• CREATE TABLE `NguoiThue` (
    `CCCD` VARCHAR(12) PRIMARY KEY,
    `HoTen` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `SDT` VARCHAR(15)
);

```

	CCCD	HoTen	SDT
▶	080123456001	Nguyễn Văn An	0901111001
	080123456002	Trần Thị Bình	0901111002
	080123456003	Lê Minh Cường	0901111003
	080123456004	Phạm Thị Dung	0901111004
	080123456005	Vũ Văn Hùng	0901111005
	080123456006	Đỗ Thị Lan	0901111006
	080123456007	Hoàng Minh Long	0901111007
	080123456008	Bùi Thị Mai	0901111008
	080123456009	Đặng Văn Nam	0901111009
	080123456010	Hồ Thị Oanh	0901111010
	080123456011	Lý Văn Phúc	0901111011
	080123456012	Võ Thị Quyên	0901111012
	080123456013	Ngô Minh Sơn	0901111013
	080123456014	Phan Thị Tâm	0901111014
	080123456015	Trịnh Văn Tùng	0901111015

	CCCD	HoTen	SDT
	080123456007	Hoàng Minh Long	0901111007
	080123456008	Bùi Thị Mai	0901111008
	080123456009	Đặng Văn Nam	0901111009
	080123456010	Hồ Thị Oanh	0901111010
	080123456011	Lý Văn Phúc	0901111011
	080123456012	Võ Thị Quyên	0901111012
	080123456013	Ngô Minh Sơn	0901111013
	080123456014	Phan Thị Tâm	0901111014
	080123456015	Trịnh Văn Tùng	0901111015
	080123456016	Lâm Thị Uyên	0901111016
	080123456017	Châu Minh Vỹ	0901111017
	080123456018	Mai Thị Xuân	0901111017
	080123456019	Tô Văn Yến	0901111019
	080123456020	Huỳnh Đức Toàn	0901111020
*	NULL	NULL	NULL

Hình 8 Câu lệnh SQL tạo bảng nguoiathue và dữ liệu

6.6 Tạo bảng “DịchVu” (MaDV, DonGia, TenDV)

```

• CREATE TABLE `DịchVu` (
    `MaDV` VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    `TenDV` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `DonGia` BIGINT DEFAULT 0
);

```

	MaDV	TenDV	DonGia
▶	DV001	Tiền điện	4000
	DV002	Tiền nước	30000
	DV003	Tiền vệ sinh chung	200000
	DV004	Tiền Internet	100000
	DV005	Phí gửi xe (nếu có)	100000
✱	NULL	NULL	NULL

Hình 9 Câu lệnh SQL tạo bảng dichvu và dữ liệu

6.7 Tạo bảng “HopDong” (MaHDong, GiaPhong, TienCoc, NgayBD, NgayKT, MaPhong)

```
CREATE TABLE `HopDong` (
  `MaHDong` VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  `GiaPhong` BIGINT NOT NULL,
  `TienCoc` BIGINT DEFAULT 0,
  `NgayBD` DATE,
  `NgayKT` DATE,
  `MaPhong` VARCHAR(50) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (`MaPhong`) REFERENCES `Phong` (`MaPhong`)
);
```

	MaHDong	GiaPhong	TienCoc	NgayBD	NgayKT	MaPhong
▶	HD001	3000000	3000000	2025-01-01	2026-01-01	P101_KHU001
	HD002	3200000	3200000	2025-02-15	2026-02-15	P103_KHU001
	HD003	3000000	3000000	2025-03-01	2026-03-01	P105_KHU001
	HD004	3000000	3000000	2025-03-10	2026-03-10	P106_KHU001
	HD005	3500000	3500000	2025-04-05	2026-04-05	P202_KHU001
	HD006	3500000	3500000	2025-05-01	2026-05-01	P204_KHU001
	HD007	2500000	2500000	2025-01-10	2026-01-10	P101_KHU002
	HD008	2500000	2500000	2025-02-20	2026-02-20	P102_KHU002
	HD009	2700000	2700000	2025-06-01	2026-06-01	P201_KHU002
	HD010	2800000	2800000	2025-01-05	2026-01-05	P102_KHU003
	HD011	3000000	3000000	2025-03-15	2026-03-15	P201_KHU003
	HD012	3000000	3000000	2025-07-01	2026-07-01	P203_KHU003
	HD013	4000000	4000000	2025-01-20	2026-01-20	P101_KHU004
	HD014	4000000	4000000	2025-04-10	2026-04-10	P102_KHU004
	HD015	4200000	4200000	2025-08-01	2026-08-01	P103_KHU004

	MaHDong	GiaPhong	TienCoc	NgayBD	NgayKT	MaPhong
	HD007	2500000	2500000	2025-01-10	2026-01-10	P101_KHU002
	HD008	2500000	2500000	2025-02-20	2026-02-20	P102_KHU002
	HD009	2700000	2700000	2025-06-01	2026-06-01	P201_KHU002
	HD010	2800000	2800000	2025-01-05	2026-01-05	P102_KHU003
	HD011	3000000	3000000	2025-03-15	2026-03-15	P201_KHU003
	HD012	3000000	3000000	2025-07-01	2026-07-01	P203_KHU003
	HD013	4000000	4000000	2025-01-20	2026-01-20	P101_KHU004
	HD014	4000000	4000000	2025-04-10	2026-04-10	P102_KHU004
	HD015	4200000	4200000	2025-08-01	2026-08-01	P103_KHU004
	HD016	2200000	2200000	2025-02-01	2026-02-01	P102_KHU005
	HD017	2200000	2200000	2025-05-15	2026-05-15	P104_KHU005
	HD018	2400000	2400000	2025-06-10	2026-06-10	P201_KHU005
	HD019	2400000	2400000	2025-07-07	2026-07-07	P203_KHU005
	HD020	2500000	2500000	2025-05-25	2026-09-01	P205_KHU005
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 10 Câu lệnh SQL tạo bảng hopdong và dữ liệu

6.8 Tạo bảng “KiKet” (MaHDong, CCCD, NgayLap)

```
CREATE TABLE `KiKet` (
  `MaHDong` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `CCCD` VARCHAR(12) NOT NULL,
  `NgayLap` DATE,
  PRIMARY KEY (`MaHDong`, `CCCD`),
  FOREIGN KEY (`MaHDong`) REFERENCES `HopDong` (`MaHDong`),
  FOREIGN KEY (`CCCD`) REFERENCES `NguoiThue` (`CCCD`)
);
```

	MaHDong	CCCD	NgayLap
▶	HD001	080123456001	2025-01-01
	HD002	080123456002	2025-02-15
	HD003	080123456003	2025-03-01
	HD004	080123456004	2025-03-10
	HD005	080123456005	2025-04-05
	HD006	080123456006	2025-05-01
	HD007	080123456007	2025-01-10
	HD008	080123456008	2025-02-20
	HD009	080123456009	2025-06-01
	HD010	080123456010	2025-01-05
	HD011	080123456011	2025-03-15
	HD012	080123456012	2025-07-01
	HD013	080123456013	2025-01-20
	HD014	080123456014	2025-04-10
	HD015	080123456015	2025-08-01
	HD016	080123456016	2025-02-01
	HD017	080123456017	2025-05-15
	HD018	080123456018	2025-06-10
	HD019	080123456019	2025-07-07
	HD020	080123456020	2025-09-01
	NULL	NULL	NULL

6.9 Tạo bảng “HoaDon” (MaHDon, TinhTrang, NgayTao, MaHDong)

```
CREATE TABLE `HoaDon` (  
  `MaHDon` VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  `TinhTrang` VARCHAR(50) DEFAULT 'ChuaThanhToan',  
  `NgayTao` DATE,  
  `MaHDong` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (`MaHDong`) REFERENCES `HopDong` (`MaHDong` )  
);
```

	MaHDon	TinhTrang	NgayTao	MaHDong
▶	HDN_T11_001	DaThanhToan	2025-11-05	HD001
	HDN_T11_002	DaThanhToan	2025-11-05	HD002
	HDN_T11_003	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD003
	HDN_T11_004	DaThanhToan	2025-11-05	HD004
	HDN_T11_005	DaThanhToan	2025-11-05	HD005
	HDN_T11_006	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD006
	HDN_T11_007	DaThanhToan	2025-11-05	HD007
	HDN_T11_008	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD008
	HDN_T11_009	DaThanhToan	2025-11-05	HD009
	HDN_T11_010	DaThanhToan	2025-11-05	HD010
	HDN_T11_011	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD011
	HDN_T11_012	DaThanhToan	2025-11-05	HD012
	HDN_T11_013	DaThanhToan	2025-11-05	HD013
	HDN_T11_014	DaThanhToan	2025-11-05	HD014
	HDN_T11_015	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD015

	MaHDon	TinhTrang	NgayTao	MaHDong
	HDN_T11_007	DaThanhToan	2025-11-05	HD007
	HDN_T11_008	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD008
	HDN_T11_009	DaThanhToan	2025-11-05	HD009
	HDN_T11_010	DaThanhToan	2025-11-05	HD010
	HDN_T11_011	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD011
	HDN_T11_012	DaThanhToan	2025-11-05	HD012
	HDN_T11_013	DaThanhToan	2025-11-05	HD013
	HDN_T11_014	DaThanhToan	2025-11-05	HD014
	HDN_T11_015	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD015
	HDN_T11_016	DaThanhToan	2025-11-05	HD016
	HDN_T11_017	DaThanhToan	2025-11-05	HD017
	HDN_T11_018	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD018
	HDN_T11_019	DaThanhToan	2025-11-05	HD019
	HDN_T11_020	ChuaThanhToan	2025-11-05	HD020
•	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 12 Câu lệnh SQL tạo bảng hoadon và dữ liệu

6.10 Tạo bảng “ChiTietHoaDon” (MaHDon, MaDV, SoLuong)

```

• CREATE TABLE `ChiTietHoaDon` (
  `MaHDon` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `MaDV` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `SoLuong` INT DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`MaHDon`, `MaDV`),
  FOREIGN KEY (`MaHDon`) REFERENCES `HoaDon` (`MaHDon`),
  FOREIGN KEY (`MaDV`) REFERENCES `DichVu` (`MaDV`)
);

```

	MaHDon	MaDV	SoLuong
▶	HDN_T11_001	DV001	120
	HDN_T11_001	DV002	10
	HDN_T11_001	DV003	1
	HDN_T11_001	DV004	1
	HDN_T11_001	DV005	2
	HDN_T11_002	DV001	90
	HDN_T11_002	DV002	8
	HDN_T11_002	DV003	1
	HDN_T11_002	DV004	1
	HDN_T11_002	DV005	1
	HDN_T11_003	DV001	150
	HDN_T11_003	DV002	12
	HDN_T11_003	DV003	1
	HDN_T11_003	DV004	1
	HDN_T11_003	DV005	0

	MaHDon	MaDV	SoLuong
	HDN_T11_003	DV005	0
	HDN_T11_004	DV001	110
	HDN_T11_004	DV002	7
	HDN_T11_004	DV003	1
▶	HDN_T11_004	DV004	1
	HDN_T11_004	DV005	1
	HDN_T11_005	DV001	200
	HDN_T11_005	DV002	15
	HDN_T11_005	DV003	1
	HDN_T11_005	DV004	1
	HDN_T11_005	DV005	2
	HDN_T11_006	DV001	85
	HDN_T11_006	DV002	6
	HDN_T11_006	DV003	1
	HDN_T11_006	DV004	1

MaHDon	MaDV	SoLuong
HDN_T11_006	DV005	0
HDN_T11_007	DV001	130
HDN_T11_007	DV002	9
HDN_T11_007	DV003	1
HDN_T11_007	DV004	1
HDN_T11_007	DV005	1
HDN_T11_008	DV001	100
HDN_T11_008	DV002	10
HDN_T11_008	DV003	1
HDN_T11_008	DV004	1
HDN_T11_008	DV005	1
HDN_T11_009	DV001	125
HDN_T11_009	DV002	11
HDN_T11_009	DV003	1
HDN_T11_009	DV004	1

MaHDon	MaDV	SoLuong
HDN_T11_009	DV005	2
HDN_T11_010	DV001	70
HDN_T11_010	DV002	5
HDN_T11_010	DV003	1
HDN_T11_010	DV004	1
HDN_T11_010	DV005	1
HDN_T11_011	DV001	115
HDN_T11_011	DV002	8
HDN_T11_011	DV003	1
HDN_T11_011	DV004	1
HDN_T11_011	DV005	0
HDN_T11_012	DV001	140
HDN_T11_012	DV002	12
HDN_T11_012	DV003	1
HDN_T11_012	DV004	1

MaHDon	MaDV	SoLuong
HDN_T11_012	DV005	1
HDN_T11_013	DV001	160
HDN_T11_013	DV002	14
HDN_T11_013	DV003	1
HDN_T11_013	DV004	1
HDN_T11_013	DV005	2
HDN_T11_014	DV001	110
HDN_T11_014	DV002	9
HDN_T11_014	DV003	1
HDN_T11_014	DV004	1
HDN_T11_014	DV005	0
HDN_T11_015	DV001	135
HDN_T11_015	DV002	10
HDN_T11_015	DV003	1
HDN_T11_015	DV004	1

MaHDon	MaDV	SoLuong
HDN_T11_015	DV005	1
HDN_T11_016	DV001	95
HDN_T11_016	DV002	7
HDN_T11_016	DV003	1
HDN_T11_016	DV004	1
HDN_T11_016	DV005	1
HDN_T11_017	DV001	105
HDN_T11_017	DV002	8
HDN_T11_017	DV003	1
HDN_T11_017	DV004	1
HDN_T11_017	DV005	2
HDN_T11_018	DV001	120
HDN_T11_018	DV002	10
HDN_T11_018	DV003	1
HDN_T11_018	DV004	1

MaHDon	MaDV	SoLuong
HDN_T11_018	DV002	10
HDN_T11_018	DV003	1
HDN_T11_018	DV004	1
HDN_T11_018	DV005	0
HDN_T11_019	DV001	130
HDN_T11_019	DV002	11
HDN_T11_019	DV003	1
HDN_T11_019	DV004	1
HDN_T11_019	DV005	1
HDN_T11_020	DV001	145
HDN_T11_020	DV002	12
HDN_T11_020	DV003	1
HDN_T11_020	DV004	1
HDN_T11_020	DV005	2
NULL	NULL	NULL

Hình 13 Câu lệnh SQL tạo bảng chitiethoadon và dữ liệu

CHƯƠNG 7. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI HỆ THỐNG

7.1 Form: Hoá Đơn

7.1.1 Câu lệnh truy vấn danh sách hoá đơn

SELECT

HDN.MaHDon,

HDN.NgayTao,

H.MaHDong,

H.MaPhong,

HDN.TinhTrang

FROM

HoaDon AS HDN

JOIN HopDong AS H ON HDN.MaHDong = H.MaHDong

WHERE

l=1

-- [THÊM CÁC ĐIỀU KIỆN LỌC ĐỘNG TẠI ĐÂY]

ORDER BY

HDN.NgayTao DESC;

1. Hóa Đơn 2. Hợp Đồng 3. Danh sách Phòng 4. Danh sách Người Thuê 5. Danh sách Quản Lý 6. Báo Cáo & Thống Kê				
1. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN				
Bộ Lọc Hóa Đơn				
Phòng: Tất cả	Hợp Đồng: Tất cả	Tháng/Năm: Tất cả	Trạng Thái: Tất cả	Áp Dụng Lọc
In Hóa Đơn Tải lại				
Mã HĐ	Ngày Tạo	Mã HĐ	Phòng	Tình Trạng
HDN_T11_001	05/11/2025	HD001	P101_KHU001	DaThanhToan
HDN_T11_002	05/11/2025	HD002	P103_KHU001	DaThanhToan
HDN_T11_003	05/11/2025	HD003	P105_KHU001	ChuaThanhToan
HDN_T11_004	05/11/2025	HD004	P106_KHU001	DaThanhToan
HDN_T11_005	05/11/2025	HD005	P202_KHU001	DaThanhToan
HDN_T11_006	05/11/2025	HD006	P204_KHU001	ChuaThanhToan
HDN_T11_007	05/11/2025	HD007	P101_KHU002	DaThanhToan
HDN_T11_008	05/11/2025	HD008	P102_KHU002	ChuaThanhToan

Hình 14 Danh sách hoá đơn

7.1.2 Câu lệnh truy vấn chi tiết hoá đơn

SELECT

*DV.TenDV, CT.MaDV, CT.SoLuong, DV.DonGia, (CT.SoLuong * DV.DonGia) AS ThanhTien*

FROM

ChiTietHoaDon CT

JOIN

DichVu DV ON CT.MaDV = DV.MaDV

WHERE

CT.MaHDon = 'Mã HĐ';

SELECT GiaPhong FROM HopDong H

JOIN HoaDon HDN ON H.MaHDong = HDN.MaHDong

WHERE HDN.MaHDon = 'Mã HĐ';

Mã HĐ	Ngày Tạo	Mã HĐ	Phòng	Tình Trạng
HDN_T11_001	05/11/2025	HD001	P101_KHU001	DaThanhToan
HDN_T11_002	05/11/2025	HD002	P103_KHU001	DaThanhToan
HDN_T11_003	05/11/2025	HD003	P105_KHU001	ChuaThanhToan
HDN_T11_004	05/11/2025	HD004	P106_KHU001	DaThanhToan
HDN_T11_005	05/11/2025	HD005	P202_KHU001	DaThanhToan
HDN_T11_006	05/11/2025	HD006	P204_KHU001	ChuaThanhToan
HDN_T11_007	05/11/2025	HD007	P101_KHU002	DaThanhToan
HDN_T11_008	05/11/2025	HD008	P102_KHU002	ChuaThanhToan

Tên Dịch Vụ	Mã DV	Số Lượng	Đơn Giá (VND)	Thành Tiền (VND)
Tiền thuê phòng	PHONG	1	3,000,000	3,000,000
Tiền điện	DV001	120	4,000	480,000
Tiền nước	DV002	10	30,000	300,000
Tiền vệ sinh chung	DV003	1	200,000	200,000
Tiền Internet	DV004	1	100,000	100,000
Phí gửi xe (nếu có)	DV005	2	100,000	200,000

TỔNG CỘNG HÓA ĐƠN: 4,280,000 VND

Hình 15 Chi tiết hoá đơn

7.2 Form: Hợp Đồng

- **Câu lệnh truy vấn:**

SELECT

HD.MaHDong,
 HD.MaPhong,
 HD.GiaPhong,
 HD.NgayBD,
 HD.NgayKT,
 NT.HoTen
 FROM
 HopDong HD
 JOIN
 KiKet KK ON HD.MaHDong = KK.MaHDong
 JOIN
 NguoiThue NT ON KK.CCCD = NT.CCCD
 JOIN
 Phong P ON HD.MaPhong = P.MaPhong
 -- Thêm điều kiện lọc theo P.MaKhu và HD.MaPhong
 ORDER BY
 HD.NgayBD DESC;

Hệ Thống Quản Lý Phòng Trọ (6 Forms Đầy Đủ)

1. Hóa Đơn 2. Hợp Đồng 3. Danh sách Phòng 4. Danh sách Người Thuê 5. Danh sách Quản Lý 6. Báo Cáo & Thống Kê

2. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Bộ Lọc Hợp Đồng

Khu Trọ: Phòng:

Mã HĐ	Phòng	Giá Phòng (VNĐ)	Ngày BD	Ngày KT	Người Thuê Chính
HD020	P205_KHU005	2,500,000	01/09/2025	01/09/2026	Huỳnh Đức Toàn
HD015	P103_KHU004	4,200,000	01/08/2025	01/08/2026	Trịnh Văn Tùng
HD019	P203_KHU005	2,400,000	07/07/2025	07/07/2026	Tô Văn Yên
HD012	P203_KHU003	3,000,000	01/07/2025	01/07/2026	Vô Thị Quyên
HD018	P201_KHU005	2,400,000	10/06/2025	10/06/2026	Mai Thị Xuân
HD009	P201_KHU002	2,700,000	01/06/2025	01/06/2026	Đặng Văn Nam
HD017	P104_KHU005	2,200,000	15/05/2025	15/05/2026	Châu Minh Vỹ
HD006	P204_KHU001	3,500,000	01/05/2025	01/05/2026	Đỗ Thị Lan

Hình 16 Danh sách hợp đồng

7.3 Form: Danh sách Phòng

- **Câu lệnh truy vấn:**

SELECT

P.MaPhong,

P.TrangThai,

P.MaKhu,

KT.Ten,

HD.GiaPhong

FROM

Phong P

JOIN

KhuTro KT ON P.MaKhu = KT.MaKhu

LEFT JOIN

HopDong HD ON P.MaPhong = HD.MaPhong AND P.TrangThai = 'DaThue'

-- Thêm điều kiện lọc theo P.MaKhu và P.TrangThai

ORDER BY

P.MaKhu, P.MaPhong;

Hệ Thống Quản Lý Phòng Trọ (6 Forms Đầy Đủ)

1. Hóa Đơn 2. Hợp Đồng 3. Danh sách Phòng 4. Danh sách Người Thuê 5. Danh sách Quản Lý 6. Báo Cáo & Thống Kê

3. DANH SÁCH PHÒNG

Bộ Lọc Phòng

Khu Trọ: Tất cả Trạng Thái: Tất cả Áp Dụng Lọc

In Danh Sách Phòng Tải lại

Mã Phòng	Trạng Thái	Mã Khu	Tên Khu Trọ	Giá Thuê (VNĐ)
P101_KHU001	Đã Thuê	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	3,000,000
P102_KHU001	Trong	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	N/A
P103_KHU001	Đã Thuê	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	3,200,000
P104_KHU001	Trong	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	N/A
P105_KHU001	Đã Thuê	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	3,000,000
P106_KHU001	Đã Thuê	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	3,000,000
P201_KHU001	Trong	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	N/A
P202_KHU001	Đã Thuê	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	3,500,000
P203_KHU001	Trong	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	N/A
P204_KHU001	Đã Thuê	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	3,500,000
P301_KHU001	Trong	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	N/A
P302_KHU001	Trong	KHU_001	Khu trọ Hạnh Phúc	N/A
P101_KHU002	Đã Thuê	KHU_002	Nhà trọ Mặt Trời	2,500,000
P102_KHU002	Đã Thuê	KHU_002	Nhà trọ Mặt Trời	2,500,000
P103_KHU002	Trong	KHU_002	Nhà trọ Mặt Trời	N/A
P201_KHU002	Đã Thuê	KHU_002	Nhà trọ Mặt Trời	2,700,000
P202_KHU002	Trong	KHU_002	Nhà trọ Mặt Trời	N/A
P101_KHU003	Trong	KHU_003	Khu trọ Xanh	N/A
P102_KHU003	Đã Thuê	KHU_003	Khu trọ Xanh	2,800,000
P103_KHU003	Trong	KHU_003	Khu trọ Xanh	N/A
P201_KHU003	Đã Thuê	KHU_003	Khu trọ Xanh	3,000,000
P202_KHU003	Trong	KHU_003	Khu trọ Xanh	N/A
P203_KHU003	Đã Thuê	KHU_003	Khu trọ Xanh	3,000,000

Hình 17 Danh sách thông tin phòng trọ

7.4 Form: Danh sách Người Thuê

- Câu lệnh truy vấn:

SELECT

NT.CCCD,

NT.HoTen,

NT.SDT,

P.MaPhong,

KT.Ten

FROM

NguoiThue NT

JOIN

KiKet KK ON NT.CCCD = KK.CCCD

JOIN

HopDong HD ON KK.MaHDong = HD.MaHDong

JOIN

Phong P ON HD.MaPhong = P.MaPhong

JOIN

KhuTro KT ON P.MaKhu = KT.MaKhu

-- Thêm điều kiện lọc theo P.MaKhu

ORDER BY

KT.Ten, P.MaPhong, NT.HoTen;

1. Hóa Đơn	2. Hợp Đồng	3. Danh sách Phòng	4. Danh sách Người Thuê	5. Danh sách Quản Lý	6. Báo Cáo & Thống Kê
4. DANH SÁCH NGƯỜI THUÊ					
Bộ Lọc Khu Trọ					
Khu Trọ: Tất cả Áp Dụng Lọc					
In Danh Sách Người Thuê Tải lại					
CCCD	Họ Tên	SĐT	Phòng	Khu Trọ	
080123456001	Nguyễn Văn An	0901111001	P101_KHU001	Khu trọ Hạnh Phúc	
080123456002	Trần Thị Bình	0901111002	P103_KHU001	Khu trọ Hạnh Phúc	
080123456003	Lê Minh Cường	0901111003	P105_KHU001	Khu trọ Hạnh Phúc	
080123456004	Phạm Thị Dung	0901111004	P106_KHU001	Khu trọ Hạnh Phúc	
080123456005	Vũ Văn Hùng	0901111005	P202_KHU001	Khu trọ Hạnh Phúc	
080123456006	Đỗ Thị Lan	0901111006	P204_KHU001	Khu trọ Hạnh Phúc	
080123456016	Lâm Thị Uyên	0901111016	P102_KHU005	Khu trọ Vạn An	
080123456017	Châu Minh Vỹ	0901111017	P104_KHU005	Khu trọ Vạn An	
080123456018	Mai Thị Xuân	0901111018	P201_KHU005	Khu trọ Vạn An	
080123456019	Tô Văn Yến	0901111019	P203_KHU005	Khu trọ Vạn An	
080123456020	Huỳnh Đức Toàn	0901111020	P205_KHU005	Khu trọ Vạn An	
080123456010	Hồ Thị Oanh	0901111010	P102_KHU003	Khu trọ Xanh	
080123456011	Lý Văn Phúc	0901111011	P201_KHU003	Khu trọ Xanh	
080123456012	Võ Thị Quyên	0901111012	P203_KHU003	Khu trọ Xanh	
080123456013	Ngô Minh Sơn	0901111013	P101_KHU004	Nhà trọ Hoa Sữa	
080123456014	Phan Thị Tâm	0901111014	P102_KHU004	Nhà trọ Hoa Sữa	
080123456015	Trịnh Văn Tùng	0901111015	P103_KHU004	Nhà trọ Hoa Sữa	
080123456007	Hoàng Minh Long	0901111007	P101_KHU002	Nhà trọ Mặt Trời	
080123456008	Bùi Thị Mai	0901111008	P102_KHU002	Nhà trọ Mặt Trời	
080123456009	Đặng Văn Nam	0901111009	P201_KHU002	Nhà trọ Mặt Trời	

Hình 18 Danh sách người thuê

7.5 Form: Danh sách Quản Lý

- Câu lệnh truy vấn:

SELECT

NQL.CCCD,

NQL.HoTen,

NQL.SDT,

GROUP_CONCAT(KT.Ten SEPARATOR ' | ') AS Khu_Phu_Trach

FROM

NguoiquanLy AS NQL
LEFT JOIN KhuTro AS KT ON NQL.CCCD = KT.CCCD
GROUP BY
NQL.CCCD, NQL.HoTen, NQL.SDT
ORDER BY
NQL.HoTen;

CCCD	Họ Tên	SĐT	Khu Trọ Phụ Trách
003234567892	Nguyễn Kiều Linh	0905111222	Nhà trọ Hoa Sữa Nhà trọ Mặt Trời
002234567891	Nguyễn Ngọc Anh	0987654321	Khu trọ Vạn An Khu trọ Xanh Khu trọ Hạnh Phúc

Hình 19 Danh sách quản lý

7.6 Form: Báo Cáo & Thống Kê (theo Khu)

- **Câu lệnh truy vấn:**

SELECT
KT.Ten AS TenKhu,
SUM(H.GiaPhong) AS TongGiaPhong,
SUM(T.TongDichVu) AS TongTienDichVu
FROM
HoaDon AS HDN
JOIN HopDong AS H ON HDN.MaHDong = H.MaHDong
JOIN Phong AS P ON H.MaPhong = P.MaPhong
JOIN KhuTro AS KT ON P.MaKhu = KT.MaKhu
JOIN (
SELECT
*CT.MaHDon, SUM(CT.SoLuong * DV.DonGia) AS TongDichVu*
FROM ChiTietHoaDon AS CT JOIN DichVu AS DV ON CT.MaDV =
DV.MaDV

GROUP BY CT.MaHDon
) AS T ON HDN.MaHDon = T.MaHDon
 WHERE
 MONTH(HDN.NgayTao) = '[THÁNG]' AND YEAR(HDN.NgayTao) =
 '[NĂM]'
 GROUP BY
 KT.Ten
 ORDER BY
 TongGiaPhong DESC;



Hệ Thống Quản Lý Phòng Trọ (6 Forms Đầy Đủ)

1. Hóa Đơn 2. Hợp Đồng 3. Danh sách Phòng 4. Danh sách Người Thuê 5. Danh sách Quản Lý 6. Báo Cáo & Thống Kê

6. BÁO CÁO DOANH THU THEO KHU

Bộ Lọc Thời Gian
Tháng/Năm: T11/2025

TỔNG DOANH THU CHUNG THÁNG T11/2025: 83,260,000 VND

Tên Khu Trọ	Tổng Tiền Phòng (VNĐ)	Tổng Tiền Dịch Vụ (VNĐ)	TỔNG DOANH THU (VNĐ)
Khu trọ Hạnh Phúc	19,200,000	7,160,000	26,360,000
Nhà trọ Hoa Sữa	12,200,000	3,810,000	16,010,000
Khu trọ Vạn An	11,700,000	5,920,000	17,620,000
Khu trọ Xanh	8,800,000	3,150,000	11,950,000
Nhà trọ Mặt Trời	7,700,000	3,620,000	11,320,000

Hình 20 Báo cáo thống kê doanh thu

KẾT LUẬN

Quá trình chuẩn hóa và triển khai cơ sở dữ liệu trên MySQL đã giúp giảm thiểu sự trùng lặp và tăng tính nhất quán của dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được tổ chức lọc lại rõ ràng, logic các quan hệ giữa các bảng đã được thiết lập một cách khoa học và hiệu quả, giúp tối ưu hoá việc truy vấn và quản lý dữ liệu.